

Utiliser la BD Mysql en tant que Docker

Objectifs :

1. Démarrer Mysql en tant que docker container
2. Se connecter au container Mysql avec SQL ectron
3. Modifier le microservice *Department* pour utiliser Mysql
4. Deckerize de nouveau le microservice department
5. Utiliser docker-compose.yml

1. Démarrer Mysql en tant que docker container

docker pull mysql

docker network create my-net

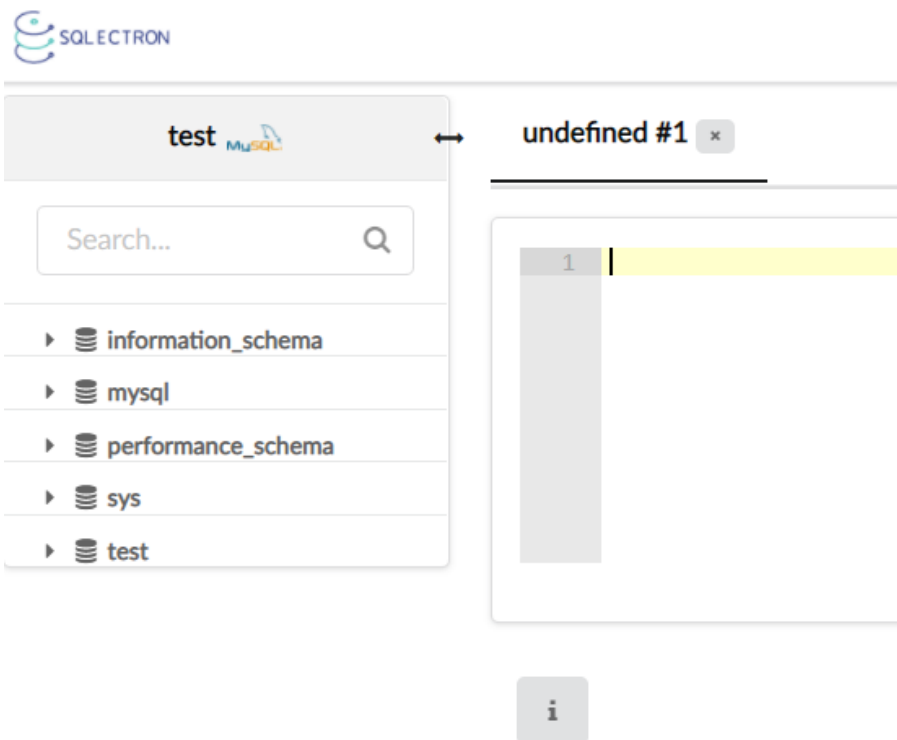
docker network ls

docker run --network my-net -p 3306:3306 --name mysqlldb -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=root -e MYSQL_DATABASE=test mysql:latest

☐	● mysqlldb	426f224ccacb	mysql	3306:3306 ↗	0.71% 2 minutes ago	■ ⋮ 🗑
--------------------------	---	--------------	-------	-------------	---------------------	--

2. Se connecter au container Mysql avec SQL ectron :

Name		Database Type		SSL	
test		MySQL		☐	
Server Address					
localhost	3306	Domain	Unix socket path	📄	
User	Password	Initial Database/Keyspace		Initial Schema	
root	●●●● 👁	Database		Schema	
URI					



3. Modifier application.yml pour utiliser Mysql au lieu de H2

```
spring:
  application:
    name: department
  datasource:
    url:
jdbc:mysql://localhost:3306/test?useSSL=false&serverTimezone=UTC
    username: root
    password: root
```

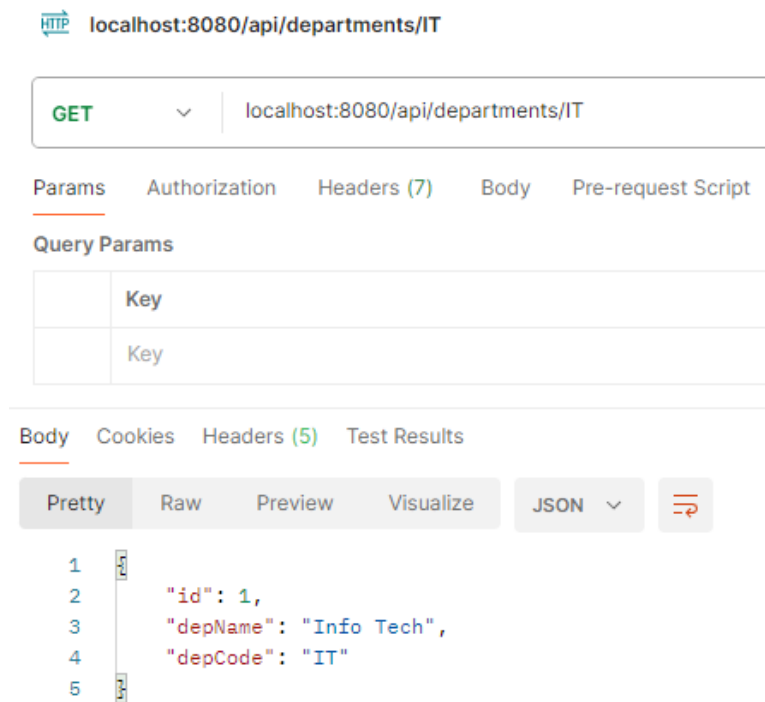
4. Ajouter la dépendance Mysql au fichier pom.xml

```
<dependency>
  <groupId>com.mysql</groupId>
  <artifactId>mysql-connector-j</artifactId>
  <scope>runtime</scope>
</dependency>
```

5. Démarrer avec intellij l'appli department

6. Connectez-vous à la BD mysql (docker container) :

7. Tester l'api avec Postman



8. Deckerize de nouveau le microservice department

Générer le .jar du projet department

`mvn clean package -DskipTests`

Générer l'image docker à partir du fichier Dockerfile

`docker build . -t nadhemb/departments:v1`

Créer un Container à partir de l'image

`docker run --network my-net -p 8080:8080 nadhemb/departments:v1 -d`

Modifier l'url jdbc en remplaçant localhost par le nom du container mysqldb

```
spring:
  application:
    name: department
  datasource:
    url: jdbc:mysql://mysqldb:3306/test
```

Utiliser docker-compose.yml

Créez sur la racine du projet nadhem-spring-cloud, le fichier docker-compose.yml :

```
services:
  mysqldb :
    image: mysql
    container_name: mysqldb
    healthcheck:
      test: [ "CMD", "mysqladmin" ,"ping", "-h", "localhost" ]
    environment:
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: root
      MYSQL_DATABASE: test

  departments-ms:
    build: ./department-microservice
    container_name: departments-ms
    ports:
      - "8080:8080"
    environment:
      SPRING_DATASOURCE_URL: "jdbc:mysql://mysqldb:3306/test"
      SPRING_DATASOURCE_USERNAME: root
      SPRING_DATASOURCE_PASSWORD: root
    depends_on:
      mysqldb :
        condition: service_healthy
```

Lancez sur la racine du projet nadhem-spring-cloud :

docker compose up